BÀI TẬP GIẢI TÍCH 1

- TUẦN 1 - 2-

Lê Nguyễn Hạnh Vy

Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoa khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ứng dụng

TPHCM – 2021

Nội dung tuần 1-2

- Thành lập hàm số từ bài toán thực tế
- Ý nghĩa giá trị hàm một biến $y = f(x)$
- BT tính đạo hàm, tiếp tuyến
- BT thực tế về cực trị, min max

BÀI TOÁN 0

Đơn giá cho một bàn tiệc tại nhà hàng A như sau:

Số lượng bàn	**Đơn giá (triệu đồng)/1 bàn**
Nếu từ 1 bàn đến 10 bàn	2.0
Nếu từ 11 bàn đến 20 bàn	1.8
Nếu từ 21 bàn đến 30 bàn	1.7
Nếu từ 31 bàn đến 40 bàn	1.6
Nếu từ 41 bàn trở lên	1.5

1. Gọi hàm số $Q(x)$ là hàm đơn giá cho 1 bàn tiệc theo số lượng bàn (là x). Hãy tìm hàm số $Q(x)$.
2. Nếu gia đình bạn Huy đặt 26 bàn tiệc thì tổng tiền trả là bao nhiêu?, Biết rằng

$$\text{Tổng tiền trả} = \text{Tiền ăn uống} + \text{phí phục vụ} + \text{Thuế GTGT}$$

Trong đó, tiền ăn uống phụ thuộc vào số bàn và giá bàn tiệc, phí phục vụ cho 1 bàn là 500000 đồng, thuế GTGT bằng 10% tiền ăn uống.

BÀI TOÁN 1:

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$, mà tại đó đường tiếp tuyến song song với trục Ox.

BÀI TOÁN 1:

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$, mà tại đó đường tiếp tuyến song song với trục Ox.

ĐA: (1;-2), (-2;1)

BÀI TOÁN 1:

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$, mà tại đó đường tiếp tuyến song song với trục Ox.

ĐA: (1;-2), (-2;1)

BÀI TOÁN 2:

Một hạt chuyển động trên trục Ox sau thời gian t giây thì đi được quãng đường $x(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 20$.Tìm vận tốc, gia tốc của hạt tại thời điểm t. Và cho biết tổng quãng đường mà hạt đó di chuyển được trong 8 giây đầu tiên là bao nhiêu?

BÀI TOÁN 1:

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$, mà tại đó đường tiếp tuyến song song với trục Ox.

ĐA: (1;-2), (-2;1)

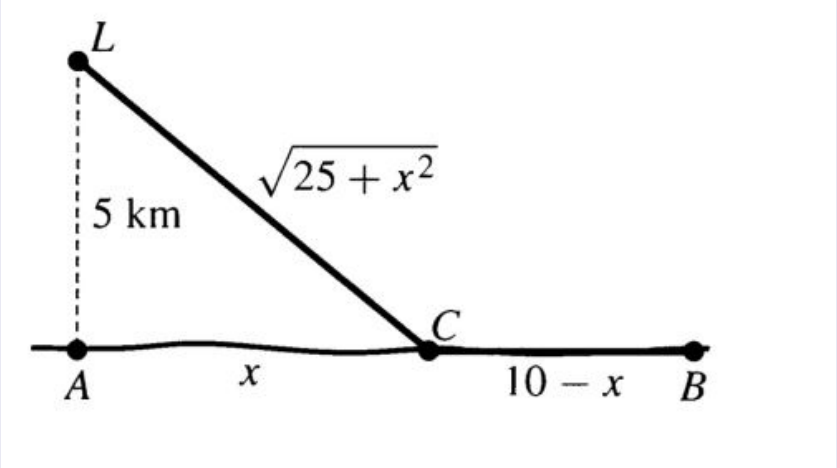
BÀI TOÁN 2:

Một hạt chuyển động trên trục Ox sau thời gian t giây thì đi được quãng đường $x(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 20$.Tìm vận tốc, gia tốc của hạt tại thời điểm t. Và cho biết tổng quãng đường mà hạt đó di chuyển được trong 8 giây đầu tiên là bao nhiều?

ĐA: $v(t) = s'(t), a(t) = v'(t)$,
Tổng quãng đường trong 8 giây đầu là: 136

BÀI TOÁN 3:

Một ngọn hải đăng (L) nằm trên một hòn đảo nhỏ, cách điểm A 5 km về phía bắc trên một đường bờ biển thẳng có chiều từ Đông - Tây. Người ta dự định đặt một dây cáp kéo dài từ L đến B, biết rằng B nằm trên bờ biển và cách A 10 km về phía đông như sau: dây sẽ được đặt qua mặt nước theo đường thẳng từ L đến C, với C là điểm nằm giữa A và B trên đường bờ biển, và từ đó đến B dọc theo đường bờ biển. Phần cáp nằm trong nước có giá 5000 USD/km và phần dọc theo bờ biển có giá 3000 USD/km. Hỏi C nên được chọn ở đâu để giảm thiểu tổng chi phí của cáp?



BÀI TOÁN 4:

Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thi hàm số $y = f(x) = \dfrac{e^{-2x}}{x^2+1}$ tại $x = 0$

BÀI TOÁN 4:

Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thi hàm số $y = f(x) = \dfrac{e^{-2x}}{x^2+1}$ tại $x = 0$

ĐA: $y = -2x + 1$

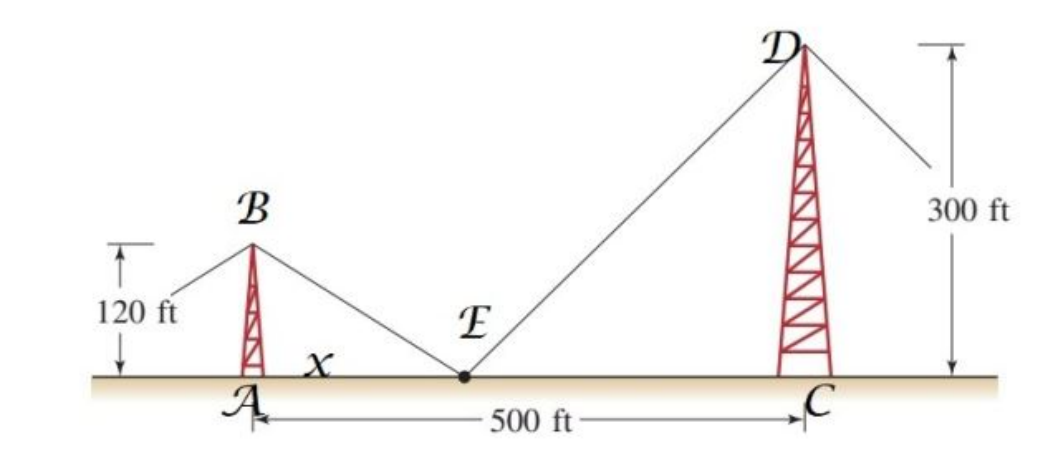
BÀI TOÁN 4:

Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thi hàm số $y = f(x) = \dfrac{e^{-2x}}{x^2+1}$ tại $x = 0$

ĐA: $y = -2x + 1$

BÀI TOÁN 5

Giả sử có hai cái tháp, một tháp cao 120 ft, tháp còn lại là 300ft, đứng cách nhau 500ft và được giữ bởi 2 sợi dây như hình vẽ. Nên đặt cọc (nằm trên mặt đất giữa 2 tháp) tại đâu để giảm tối thiểu chiều dài của dây được sử dụng giữa 2 cái tháp.



BÀI TOÁN 6:

Tìm $F''(2)$, biết rằng $F(x) = x^2 f(2x)$ và $f(4) = -2$, $f'(4) = 1$, $f''(4) = -1$

BÀI TOÁN 6:

Tìm $F''(2)$, biết rằng $F(x) = x^2 f(2x)$ và $f(4) = -2$, $f'(4) = 1$, $f''(4) = -1$

ĐA: $F''(2) = -4$

BÀI TOÁN 6:

Tìm $F''(2)$, biết rằng $F(x) = x^2 f(2x)$ và $f(4) = -2$, $f'(4) = 1$, $f''(4) = -1$

ĐA: $F''(2) = -4$

BÀI TOÁN 7:

Tìm phương trình đường thẳng đi qua điểm (3;2) là tiếp tuyến của parabol $y = x^2 - 2x$

BÀI TOÁN 6:

Tìm $F''(2)$, biết rằng $F(x) = x^2 f(2x)$ và $f(4) = -2$, $f'(4) = 1$, $f''(4) = -1$

ĐA: $F''(2) = -4$

BÀI TOÁN 7:

Tìm phương trình đường thẳng đi qua điểm (3;2) là tiếp tuyến của parabol $y = x^2 - 2x$

ĐA: $y = 2x - 4$ và $y = 6x - 16$